从 BIRD 第三到生产可用：小米 Data Agent 落地实践

演讲嘉宾：方彪

目录
CONTENT

01 小米Data Agent介绍

02 落地挑战与解法

03 实践案例

04 经验与展望

01

小米Data Agent介绍

小米 Data Agent 总览

DataFun. DACon 北京站

小米Data Agent 全貌



本次聚焦：分析Agent



周活5万的BI平台之上，为什么还需要分析Agent

DACon 北京站

BI 的四堵墙	分析 Agent 的解锁
专业要求高 需会搭看板、写 SQL、建报表 → 非技术用户被挡在门外	√ **自然语言对话** 对话式问数，零门槛，无需任何技术背景
不够智能 只展示数值不分析：是否异常？什么原因？该深入什么？	√ **智能根因分析** 异常自动诊断 + 维度拆解，不止于看数
灵活性差 新增指标要排期、改看板等数周，依赖数据人员	√ **即问即答，灵活下钻** 随时提问即时回答，不排队等待
决策不闭环 看板看完就结束，数据到业务决策的后链路断裂	√ **规则 + 行动闭环** 接入业务规则与 Action，从分析直达决策

BI 是基础，Agent 是增强层 —— 解锁 BI 未能覆盖的长尾诉求

分析 Agent · 消费态

消费态 | 配置态

DataFun. DACon 北京站

用户视角：对话即分析，覆盖 问数 → 分析 → 呈现 的完整消费链路



① 对话式问数

自然语言，多轮追问

快速问数 · 人机交互 · SKILLS 调用

② 智能分析

不止看数，自动诊断

异常检测 · 根因分析 · 诊断建议

③ 可信呈现

结论可溯源，可视化

报告审查 · 数据溯源 · HTML 可视化

分析 Agent · 配置态

消费态 | 配置态

管理员视角：覆盖 接入 → 评测 → 调优 → 上线 → 监控 的完整建设链路



① 数据与语义接入

多源接入 + 语义配置

数据导入 · 语义管理 · 知识配置

② Agent 调优闭环

配置 · 评测 · 自迭代

Agent 配置 · 评测模块 · 效果自迭代

③ 上线与监控

权限 · 监控 · 多渠道

行列权限 · 线上监控 · 渠道接入

分析Agent内外现状

集团内部落地

10+
业务领域规模化落地

千级周活
用户持续活跃使用

数千份
分析报告与数据洞察

10x+
用数·分析·决策提效

外部公开榜单

BIRD 全球第三 | 2026.5

Overall Leaderboard | Single-Model Leaderboard

Leaderboard - Execution Accuracy (EX)

	Model	Code	Size	Oracle Knowledge	Dev (%)	Test (%)
	Human Performance *Data Engineers + DB Students*			✓		**92.96**
🏆1 Dec 16, 2025	AskData + GPT-4o *AT&T CDO - DSAIR* [Shkapenyuk et al. '25]		UNK	✓	77.64	**81.95**
🥈2 Sep 25, 2025	Agentar-Scale-SQL *Ant Group* [Pengfei Wang et al. '25]	[link]	UNK	✓	74.90	81.67
🥉3 May 27, 2026	Xiaomi Text2SQL *Xiaomi ITP & Data*		UNK	✓	73.66	New Sub 80.83
4 July 14, 2025	LongData-SQL *LongShine AI Research*		UNK	✓	74.32	77.53
5 Apr 28, 2026	SiriusAI-Text2SQL-Agent *Tencent Data & Computation Platform Department*		UNK	✓	75.35	77.03

权威榜单问的是「能不能解题」，生产环境问的是「能不能长期稳定地答对」

02

落地挑战与解法

五类不确定性，一个成本问题

从「能解题」到「长期稳定答对」，是一条贯穿 **输入 → 生成 → 度量 → 迭代 → 运维** 的真实卡点链

输入	生成	度量	迭代	运维
①	②	③	④	⑤
数据质量差	**生成不稳定**	**评测集难建**	**优化链路长**	**上线后衰减**
命名混乱 口径不一致 字段缺注释	同一问题多答 复杂 SQL 易错 数字不可信	冷启动无 Query-DSL 人工标注慢 Agent 整体难评	评测→分析→补语义 →再评测 人力投入大	数据 / 表结构 业务口径变化 无人维护
→ 模型幻觉	→ 结果不可复现	→ 好坏无从衡量	→ 优化跟不上	→ 准确率持续降

⑥ 每一环的活，**总要有人干**

谁来做 → 成本高不高？

①数据质量 | 多级语义回退架构：Metric → DSL → Reject

DataFun. DACon 北京站

1 指标层 Metric

Text2Metric

原子指标	衍生指标	复合指标	业务域/口径/标签/认证

√ 有指标直接查，高可信路径

★★★★★ 极高
官方认证指标库

▼ 未命中指标 → 走语义模型

2 语义模型层

Text2DSL + 内置解析

度量	维度	关系	实体
SUM / COUNT / AVG	地区 / 时间 / 类目	1:1 / 1:N / M:N	primary / foreign / unique

语义解析	关系连接	粒度映射	安全拦截
字段校验 · 歧义检测	JOIN路径 · 笛卡尔积拦截	聚合粒度 · GROUP BY	行列权限

业务可自由建设，经 DSL 解析后执行

★★★★☆ 较高
语义模型 + DSL校验

▼ 无语义模型覆盖 → 查底表

3 底表层

湖仓 · 直查数据库

ODS	DWD	DWS	ADS
原始数据层	明细数据层	汇总数据层	应用数据层

底表 Text2SQL，无语义约束，需人工校验

★★★☆☆ 中等
LLM直生成SQL

▼ 无法生成有效查询 → 兜底拒答

4 兜底 Reject

拒答 · 底线

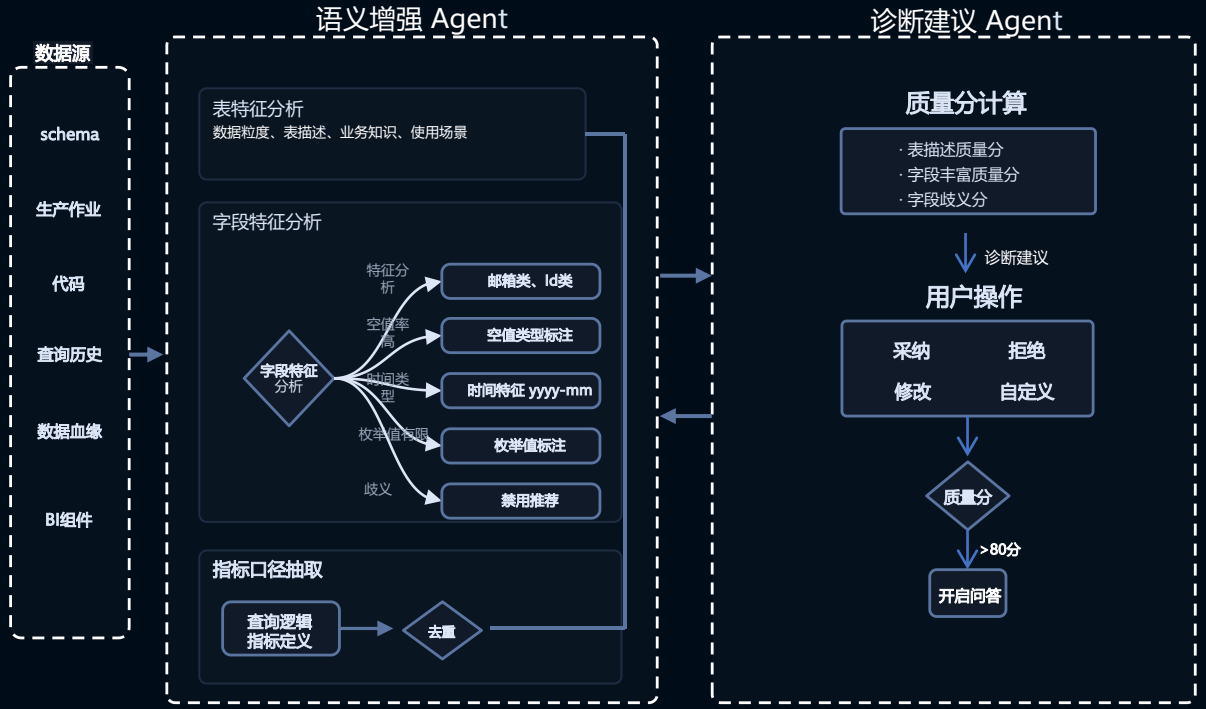
明确拒答	引导优化	反馈闭环	用户教育
不输出任何数据	建议换问法 · 推荐指标	驱动模型建设	标注能力边界

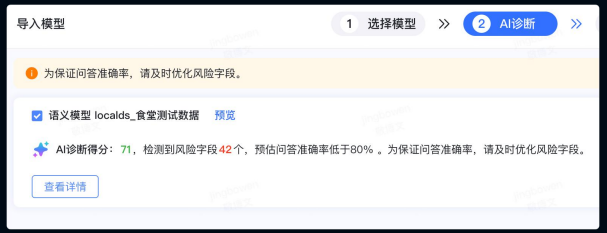
✗ 宁可不说，不可错说 · 保护业务决策底线

— 不输出
无可信来源

①数据质量 | 质量打分 + 血缘/日志驱动的增强建议

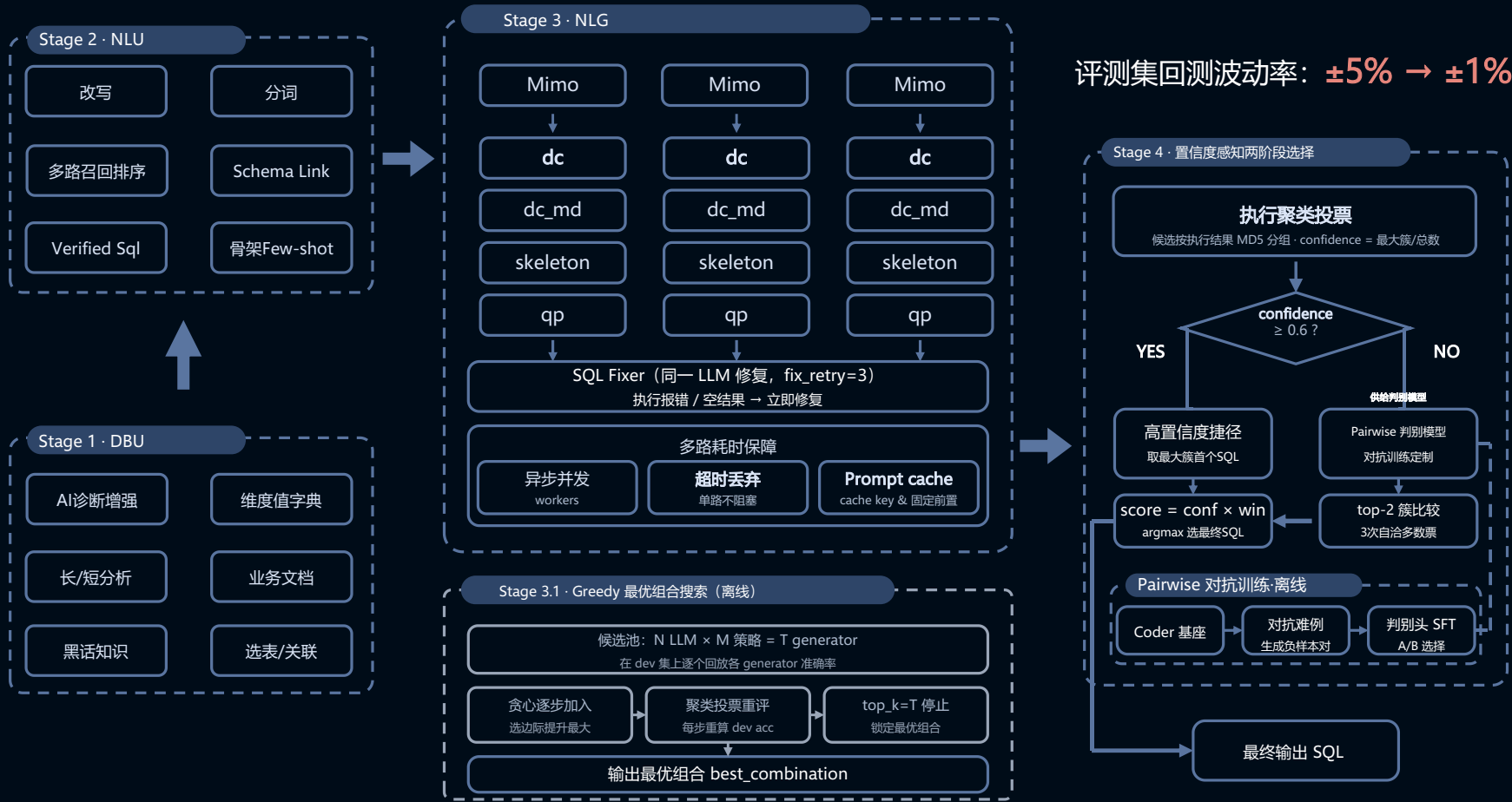
对质量进行打分，并基于 血缘+日志 进行AI诊断给出 诊断建议，最后人工审核，质量分达标才可开启问答







②生成稳定 | 多路生成投票提高稳定性



②生成可信 | 可解释即可信任：数据溯源

DataFun. DACon 北京站

① Data Agent 生成报告

多步推理 Agent
规划 · 取数 · 分析 · 成文

生成带数字的报告
"营收同比 +23% ..."

生成时埋点
数字打 claim_id · 占位符携带工具上下文

带数字报告

② 数字捕获 & 来源分类

优先：埋点 claim 读取
直接拿到数字 → 来源绑定

兼底：规则 / 大模型 抽取
对缺 claim 的文本数字回抽

有数据源
可反向匹配

LLM 推导数字
无数据源 · 估算/预测

标记不可溯源
LLM 推导类 标为 untraceable，直送④降级

可溯源数字

③ 来源绑定（工具/推理）

DSL/根因/python
每个可溯源数字 → 产生它的查询

解析计算链
聚合 / 过滤 / JOIN / 衍生公式拆解

数字 + DSL

④ 置信度标注

来源方式得分
埋点高 / 抽取中

匹配分 / 歧义度
多候选冲突 → 降级

LLM 推导数字
不可溯源 → 最低级

综合置信度分级
高 / 中 / 低 / 不可溯源 · 低级醒目标警

带溯源+置信度

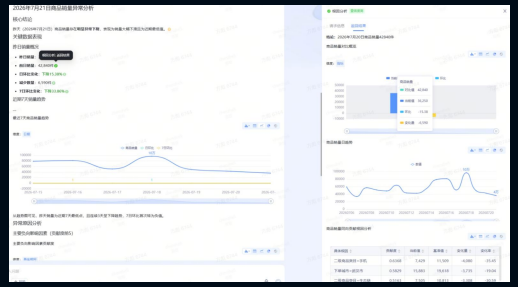
⑤ 可信报告交付

可下钻数字
每个数字可点击 → 来源

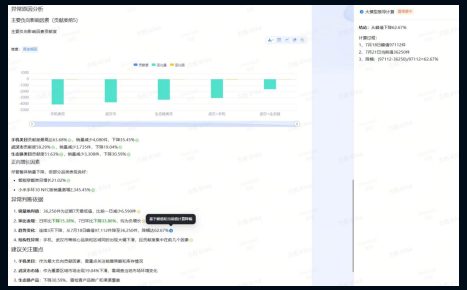
分级标识
高/中/低 · LLM 推导数字醒目标警

可信 · 可验 · 来源透明
交付结果

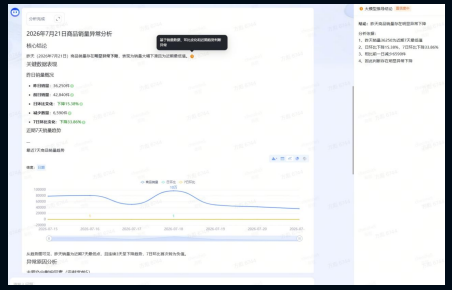
工具调用[置信度 高]



大模型计算[置信度 中]



大模型推导[置信度 中]



③问数评测 | 评测集从哪来：双入口生产 + 信号闭环

冷启动靠资产复用、持续靠行为回流——评测集是生产出来的，既喂 DSL 对错，也喂 Agent 端到端

方式一 | BI 看板生成链

看板数据 = 标准答案

选定语义模型 → 关联看板 → 遍历卡片 / 组件

组件描述器 JSON → 转 DSL → 执行数据一致校验

看板信息抽取 → QA 对生成 → 人工审核落库 · 知识副产品

方式二 | 表字段智能生成

低成本铺量

表 / 字段元数据 → 口径与示例值

题型模板：数值 · 最值 · 统计 · 对比 · 占比 · 趋势 · 分组

语义扰动改写 → DSL 执行回验 → 候选样本入池

1 信号分层

按行为可信度分强 / 弱

点赞	强·正 → 正样本
点踩 / 报错	强·负 → 负样本
多轮 / 空 / 其它	弱·待定 → AI 判别

2 AI 预标注

把人从『从零写』降为『审草稿』

错因诊断	选表 / 口径 / 语法
DSL 草稿	错误样本改写，仅作起点
建议知识	如『默认只看正式员工』

3 人工审核

可信闸门，一个动作确认三样

接受 √	样本 + 知识落库
拒绝 ×	丢弃 / 修正

4 落库双产出

喂给自动优化闭环

评测集：
正=query+可信DSL
负=query+修正DSL
数据语义、业务知识

全是草稿、不是结论，人审过的才算数 | 一次审核确认三样：对错 · DSL · 知识

冷启动靠资产复用，持续靠行为回流——同一份金标，撑起两级评测

③Agent评测 | 基于Trace的Agent评测指标

26 个指标 3 层 · 每项都有可计算的公式 · 不靠人工拍脑袋

结果层 · 5 评答得对不对 · 表述干净不干净

- **分析深度** LLM 三档 → 1/0.5/0，按问题要求的层次判
- **正文结构** 混入思考·工具调用·裸SQL·字段名等 → 0
- **结果覆盖度** 三档折分：表格/图表里的数据算答到
- **稳定性** 跨run：SQL漂移=(种数−1)/(n−1)；答案漂移=1−两两等价均分
- **权限与安全** 独立判官防注入：拒答且没泄露→1·泄露→0·不适用→1.0

能力层 · 8 评数字可信吗 · 有没有编造

- **数字溯源 3** 覆盖率=带标注÷正文数字（排表格等非正文）；漏标·块数计数
- **幻觉 1** 对照工具真实 rows：无1 / 轻微0.5 / 严重0
- **图表可视化 3** 真出图·图型对·数据一致 → 三档折分
- **报告渲染 1** 渲染完整·无占位符残留 → 1

效率层 · 13 评跑得动吗 · 跑得稳吗

- **是否跑通 2** success=无error→1；judge_unparsed=判官未出结果数
- **耗时 4** 首字 / 工具累计 / 端到端 / 评估耗时（秒）
- **工具调用 5** 次数·失败·有效率=1−失败/总·重复·返回长度
- **token 2** 流 metadata 累加：token_in / token_out

经验 | 3 个让分数靠得住的设计

让 LLM 做选择题，不做计算题

判官只出档位，分数代码查表折算

「0 分」和「没分数」是两回事

不适用 / 未判 / 失败，分开记账

能用代码判的，不用大模型

确定性计算交代码
语义判断才交 LLM：答案等价·深度

分数靠得住，是设计出来的

④优化提效 | Loop：从人工优化，到系统自优化

共用同一套闭环骨架：评测 → 归因 → 修复 → 回归——差别只在归因靠什么、修复改什么

① text2DSL 查数环节

1. **全量评测**
   评测集逐条作答
   对错判定：text2DSL + Judge
2. **错误分类 Agent**
   识别失败样本 · 归为 5 类
   选表 / 语法 / 逻辑 / 语义 / 结果
3. **决策表路由**
   错因 → 修复策略
   选表>知识 · 语法>校正 · 逻辑>改写
4. **审查 + 应用**
   审查 Agent 逐条把关
   通过 → 改语义层 · 存快照
5. **退出判断**
   达标停 / 未达标继续
   退化 → 自动回退

↑ 未达标 → 继续下一轮

人在这里： 用户只需确认评测集与最终审核，中间全自动

② Agent 评测环节

1. **评测集跑分**
   Trace 按 26 指标打分
   结果 / 效率 / 能力三层
2. **判稳**
   高分且稳 → 达标
   降或波动 → 触发
3. **取链路日志**
   经 Trace 平台 MCP
   拉取全链路 observation
4. **归因 + 修复**
   人工经验注入 Agent
   优化工具 / 提示词 / 评估器
5. **重跑评测**
   回升即闭环
   分数回流 → 门禁 / 观测

↑ 未达标 → 继续下一轮

人在这里： 人做经验注入与判断，Agent 执行根因排查与优化

两个环节都转起来了——人只做判断，系统自己把分数越用越准

⑤抗衰减 | 回测监控 + 增量沉淀 + 语义层 CI

90% 上线 · 只是起点

数据 / 表结构 / 口径持续变化



无人维护 → 准确率逐日下降

防线 01

评测集持续回测

定期**自动回测**，效果下降**自动告警**；量化衰减、定位方向。

√ 及时发现

防线 02

线上 query 增量沉淀

不浪费每次真实提问，**持续归集**为增量评测集养料，反哺迭代。

√ 自动补充

防线 03

语义层变更 CI

像**代码变更**一样走审批，变更前后**自动对比**评测效果。

√ 变更审核

上线不是终点，持续衰减才是数据系统的常态

⑥AI FDE ｜ 从人工驻场到 AI 执行：执行链交给 Agent

DataFun. DACon 北京站

① 现状 · FDE 四段交付循环

现场交付
驻场理解业务 · 跑通真实场景
人工驻场，周期以周计

→

业务验证
与业务方一起用数据验证
效果数字以业务方核定为准

→

能力沉淀
SOP · 口径 · 工具靠人整理
人一走，经验跟着走

→

规模复制
复制到下一个业务场景
每接一个新场景，几乎从人重来

↑ 四段成环，每一圈反哺下一圈 ｜ 但每一圈，都得有人顶着

② 为什么变 · 靠堆人不可行

2026 是 FDE 元年： 需求预计 +2100% · 岗位 +729%——业务等不起，靠堆人不可行

③ 怎么分 · 执行链交 Agent，判断留人

交给 Agent
可定义的执行链

- Context · 上下文
- Tools · 工具
- Eval · 评测
- Permissions · 权限

留给人
判断与门禁

- 目标设定
- 正确性裁决
- 上线门禁

自治梯度 L0 → L4

L0	人工执行
L1	AI 建议 · 人执行
L2	AI 执行 · 人确认
L3	AI 执行 · 人抽查
L4	受限自主 · 门禁兜底

53%
专利场景验证：问题 AI FDE 完成占比 · 实测

1 – 2 周
跑通新业务接入 SOP · 中台 × 业务共建

AI FDE 不是替代 FDE，而是把执行链交给 Agent——目标 · 对错 · 上线，人说了算

⑥AI FDE ｜ 执行链变 Skills：Skill 树 + 对话交付

把 FDE 经验沉淀为一棵 Skill 树，任何 Agent 可加载——用户多轮对话，AI FDE 完成 配置 · 评测 · 优化 · 报告

Skill 树

- **根 skill**
  - **semantic_model** ｜ 模型导入 · 指标 · 维度 · 关系 · 权限
    - metric ｜ 指标 · 口径定义
    - dimension ｜ 维度 · 层级 · 粒度
    - relation ｜ 表关系 · 关联路径
    - edit ｜ 字段名 / 描述 / 开关
    - diagnose ｜ 模型体检 · 学习状态
  - **knowledge** ｜ 文档抽取 · 知识沉淀 · 审核
  - **agent** ｜ 机器人 · 提示词 · 评测 · 授权
    - create ｜ 建机器人 · 外观 · 开关
    - query ｜ 问数分析
    - prompt ｜ 分析思路
    - edit ｜ 配置 · 招呼语
    - eval_create ｜ 评测集 · 出题
    - eval_task ｜ 任务 · 成绩单
    - optimize ｜ 归因 · 迭代优化
    - permission_bot ｜ 机器人授权
    - permission_semantic ｜ 行列权限
  - **report** ｜ 报告 · HTML · 看板
  - **monitor** ｜ 回测监控 · 告警 · 语义 CI
  - **reference** ｜ 参考文档

AI FDE 能做什么 ｜ 过去要人工排查的场景

语义 · 评测 · 根因 · 权限

用：**《渠道返利政策 v2》** 抽取里面的口径，沉淀成语义知识

AI：【语义知识】 文档已读，抽取 12 条口径：计提基数 · 跨区归属 · 结算周期
已写入语义层，业务可核对

用：按这些口径出一套评测题

AI：【评测构建】 自动生成 30 道评测题
每条口径都有正例 + 易错反例，直接进评测流程

用：评测怎么只有 83%？错在哪

AI：【评测根因】 归因 5 题：3 题口径歧义 · 2 题取数月份错
其中 3 题我拿不准，先跟你确认：跨区订单算发货地还是注册地？

用：按客户注册地，2 月春节月剔除

AI：【评测根因】 按确认口径修正 3 题 → 复测 93%（25/30 → 28/30）
AI 初判不保真，拿不准就问人——多轮确认再改，不瞎猜

用：把华南区数据权限给小王开一下

AI：【权限管理】 已授权：华南区 · 只读 · 30 天有效
对话即审批，操作留痕可查

语义知识 · 评测构建 · 根因校正 · 权限管理——过去要人工排查，现在对话即解决

Skills = 可分发 · 可版本化 · 带护栏的 FDE 经验——配置一次，处处可执行

03

实践案例

Before vs After：非微小改善，是数量级跃迁

Data Agent带来的效率跃迁

快速问数	1h – 1天	→	17秒	数百倍
根因分析	1 – 3天	→	2–5分钟	天 → 分
分析报告	1 周	→	10 分钟	周 → 分
新业务接入	月 +	→	天 +	月 → 天

标杆案例

财务经营	自助构建	非研发自助搭看板 从取数到迭代全链路	Skills 动态看板
金融销售	能力广度	一源覆盖多场景 文档政策 + 数据表问数	RAG 投票 · 溯源
人力资源	维度需求多样	分析思路 → 灵活配置 可视化要求高	智能路由 Skills 双沉淀
账单分析	协同深度	异常 → 根因 洞察 → 行动	溯源 · 根因 产品化闭环

效率提升的核心不是「快」，是把人从「重复取数中解放出来」

案例：财务场景 · 让更多财务人成为开发者

业务需求

- 财务 BP 做经营分析，一半以上时间耗在取数、做表、答疑
- 想搭个看板要提需求，研发排期等不起

百+	>50%	97%
涉经分财务 BP	经分时间占比	问数准确率

Data Agent 解法

自助构建链路 · 业务本地数据出发，非研发也能走完

1. 业务数据
2. 落表
3. 语义层
4. 动态看板
5. 问数分析
6. 优化迭代



让财务从『提需求等排期』变成『自己动手造』——非研发也能建自己的分析应用

案例：金融场景 · 问答 + 问数双需求

业务需求

一线人员多

海量文档 + 数据

- 问答需求
- 问数需求

↳ 同一人 · 两类需求并存

90%+	20x+	800+
准确率	效率提升	评测集
金融级精度	小时→分钟	持续运营验证

Data Agent解法

问答链路 · 找文档
文档散落找不到

- RAG 文档问答
- 多轮澄清意图

问数链路 · 查数据
数要准 · 可回查

- Verified SQL
- 多路投票
- 数字溯源

↑ 意图识别自动分流 · 问答走 RAG、问数走 SQL，支持RAG+SQL复合需求







「问数 + 问文档，一站式满足一线全部数据需求」

案例：人力资源场景 · 分析维度 + 可视化报告

业务需求

同一批 HR 数据

① 分析多样
- 应届生
- 中管
- 蓝领
- 白领

② 报告多样
- 可视化模板差异
- 报告精简差异

200+
月活用户
覆盖多部门 HR

3.2次
周人均对话
消费频次

首次自主取数
非技术零门槛
灵活取数

Data Agent解法

沉淀分析思路
分析路径多
- 多轮澄清
- Skills 沉淀分析思路

沉淀报告模板
报告格式多样
- Skills 沉淀可视化模板
- HTML报告风格： 深度/精简/月度



「分析思路统一，报告模板可复用，非技术 HR 也能拿到专业级输出」

案例：账单分析场景 · 可溯源 + 结果到人

业务需求

报告出数
「怎么来的？」
数字不可信

报告归报告
优化归优化
看完没行动



3天 →10分钟
报告生成

10+领域覆盖
标准化分析

洞察→行动闭环
可追踪可量化

Data Agent解法

从数据到洞察
数不可信 · 异常说不清
- 数字溯源
- 异常根因诊断

从洞察到行动
生成→保存→签字→推送→跟进 ↺
- 数字到人，行动闭环
- 状态持续追踪



「DataAgent负责洞察，人Review报告内容 —— 从数字可信到优化落地」

新业务接入 SOP：中台 × 业务，标准化接入

DataFun. DACon 北京站

整体接入周期 1-2 周

	1 数据接入 2-3 天	2 评测构建 2-3 天	3 效果优化 2-3 天	4 上线迭代 持续进行
部署交付 FDE DELTA · 中台平台侧	AI 数据增强 诊断补全 · 智能字段补全	评测集构建 AI+看板自动 · 小时级	Loop 自进化 错误归因 · 自动迭代	线上回测监控 核心指标监控 持续观测 · 持续迭代 Delta + Echo 共建
业务专家 FDE ECHO · 业务领域侧	数据范围 · 口径 指标口径 · 业务知识	问答与确认 验证 QA · 人工审核	业务赋能 分析思路 · 领域专家参与	

一名懂数据的业务 FDE + 中台平台能力，1-2 周跑通新业务接入

04

经验与展望

分析Agent需要Harness

只有模型不够，可靠性来自 Harness 工程闭环，而非纯 LLM

数据分析不是写代码——没有护栏、答案唯一、无法确定性验证

BIRD 榜单排名 | Harness vs 纯 LLM

小米Harness排名

Overall Leaderboard | Single-Model Leaderboard

Leaderboard - Execution Accuracy (EX)

	Model	Code	Size	Oracle Knowledge	Dev (%)	Test (%)
	Human Performance *Data Engineers + DB Students*			✓		92.96
1 Dec 16, 2025	AskData + GPT-4o *AT&T CDO - DSAIR* [Shkapenyuk et al. '25]		UNK	✓	77.64	81.95
2 Sep 25, 2025	Agentar-Scale-SQL *Ant Group* [Pengfei Wang et al. '25]	[link]	UNK	✓	74.90	81.67
3 May 27, 2026	Xiaomi Text2SQL *Xiaomi ITP & Data*		UNK	✓	73.66	New Sub 80.83
4 July 14, 2025	LongData-SQL *LongShine AI Research*		UNK	✓	74.32	77.53
5 Apr 28, 2026	SiriusAI-Text2SQL-Agent *Tencent Data & Computation Platform Department*		UNK	✓	75.35	77.03

LLM baseline 排名

- OpenAI GPT 5.5：33
- Claude Opus 4.6：48
- Qwen3-Coder-480B-A35B：56
- GLM-4.7：78
- DeepSeek-R1：82
- Kimi-K2-Thinking：87

同一 BIRD 榜单：

工程闭环 第 3 名，最强纯模型 30~90 名开外

Anthropic：Data is not software

Data is not software

LLMs' generative abilities are a double-edged sword: the mechanisms that enable creative solutions to complex problems can also hallucinate erroneous output. To fully understand the challenges with analytics agents, it's useful to compare them to coding agents.

Coding is an open-ended solution space that rewards the models' creativity, while documentation and tests provide natural guardrails against hallucination. In contrast, for analytics use cases, there's often only a single correct answer using a single correct source in which there's no deterministic way of proving the correctness.

Process Step	Coding	Analytics
Context	• Codebases are largely well maintained. • I.e., READMEs, type signatures, docstrings, and commit history give the agents rich, structured context before it writes any code.	• A database often has millions of fields, many of them poorly documented. E.g., some notion of "revenue" may show up in thousands of places. • Even with the right field, different teams define the same metric differently. Two answers can both be technically correct, but situationally wrong.
Generation	• When it comes time to actually write the code, almost any spec admits many correct implementations, so a plausible answer is usually a valid one.	• Implementing an analytics solution is often trivial (i.e. 5 - 10 lines of SQL or Python), but equally as often there's only one correct approach.
Verification	• For all code that is produced, compilers, linters, and unit tests give fast, deterministic feedback.	• There's no compiler, no unit test, no ground truth. • Short of defining pre-set expectations, crudely triangulating against other sources, or baselining against historicals, there's no deterministic way to confirm the output is right.

数据质量差

答案唯一

SQL执行成功不代表正确

AI 时代，分析 Agent 门槛很低

AI ERA · LOW BARRIER

门槛并不高
人人都能做

三重红利叠加，各团队都能
快速自建垂域分析 Agent

基建
CLI 开放

- **元数据获取** 表结构 / 字段 / 血缘
- **数据查询** 标准查询接口已开放
- **零启动成本** 无需自建基础设施

场景
垂域复杂度低

- **范围有限** 聚焦该垂域数据与指标
- **业务理解深** 垂域团队最懂自己数据
- **免口径对齐** 无需跨域语义治理

成本
AI 提效

- **AI 工具** Claude / Codex 降门槛
- **Skills 机制** 复用分析流程与知识
- **Agent 调用** 快速嵌入现有 Agent

业务自建 Agent，中台建公共能力

人人都能快速自建。 但，公共能力谁来建？

01 中台全部包办

02 业务各自建设

03 业务自主 + 中台公共能力

01 做不完也等不起

每个场景都等中台排期：开发、接入、维护，需求一多就排队。

↳ 创新节奏受制于中台产能

02 重复造轮子

每个团队从零搭一遍，团队越多投入越大，出了问题没人兜底。

↳ 维护成本越来越高

03 我们的选择

中台沉淀成公共能力，建一次处处可用，业务自行组合

↳ 用什么、怎么用，业务说了算

中台的价值，不是亲自做出多少个 Agent，而是让多少个业务场景不必从头再做

门槛这么低，中台重点做什么？

DataFun. DACon 北京站

门槛很低，人人都能做。 但，做得起 ≠ 做得久

01 语义维护，成本越来越高

02 线上准确性，如何持续保障

03 数据前链路，缺完整方案

01 语义层治理基础设施

标准化语义层结构，业务语义一键高效导入，配套 CI / 版本 / 血缘 影响分析持续兜底。

↳ 数据与口径持续变化，自建治理设施不划算

02 Harness 持续进化

让闭环更准、更快，评测 / 回测 / 监控成本更低，业务接入成本更低。

↳ 保障持续答对需专门工程，重复投入不划算

03 全链路整合方案

打通开发 · 治理 · 分析三类 Agent，并开放 CLI / Skills——不要求必用，但更好用。

↳ 完整链路需多 Agent 协同，单团队建不全

中台不做别人做不了的事，而做别人做起来不划算的事

DataFun.

DACon 北京站

THANKS

演讲嘉宾：方彪